

$$\min_{P,Z,Q,E} \alpha \sum_{s=1}^S \|Z_s\|_* + \beta \sum_{s=1}^S \|Q_s\|_F^2 + \gamma \sum_{s=1}^S \|E_s\|_{2,1} + \delta \sum_{s=1}^S \|X_s - XQ_s\|_F^2 + \kappa \sum_{s=1}^S \|P_s X_s - P_s X_s Z_s\|_F^2 + \lambda \sum_{s \neq t} \text{HSIC}(Z_s, Z_t)$$

$$\text{s.t. } X_s = X_s Z_s + E_s, P_s^T P_s = I$$

其中:

$X = [X_1, X_2, \dots, X_S] \in \mathbb{R}^{D \times N}$,是多模态数据, D为原始数据的特征数, N为所有模态数据的样本总数 $N = \sum^S n_s$

$X_s \in \mathbb{R}^{D \times n_s}$,是每个模态的数据

$P_s \in \mathbb{R}^{d \times D}$,d为降维之后特征数

$Q_s \in \mathbb{R}^{N \times n_s}$, n_s 为单个模态数据的样本数

$Z_s \in \mathbb{R}^{n_s \times n_s}$

$E_s \in \mathbb{R}^{D \times n_s}$